

Análise da relação entre o nível de zoom e a visibilidade das vias

Bruno J. Jalowski

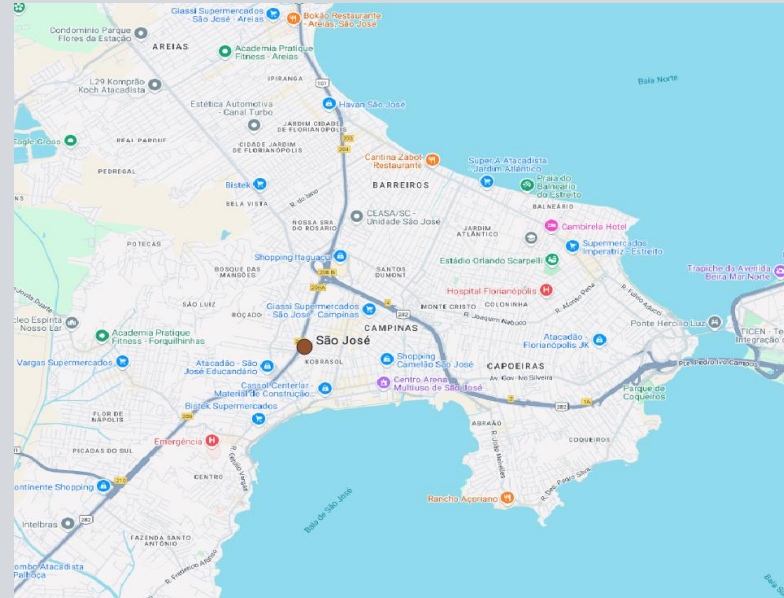
LCQAr | ENS | CTC



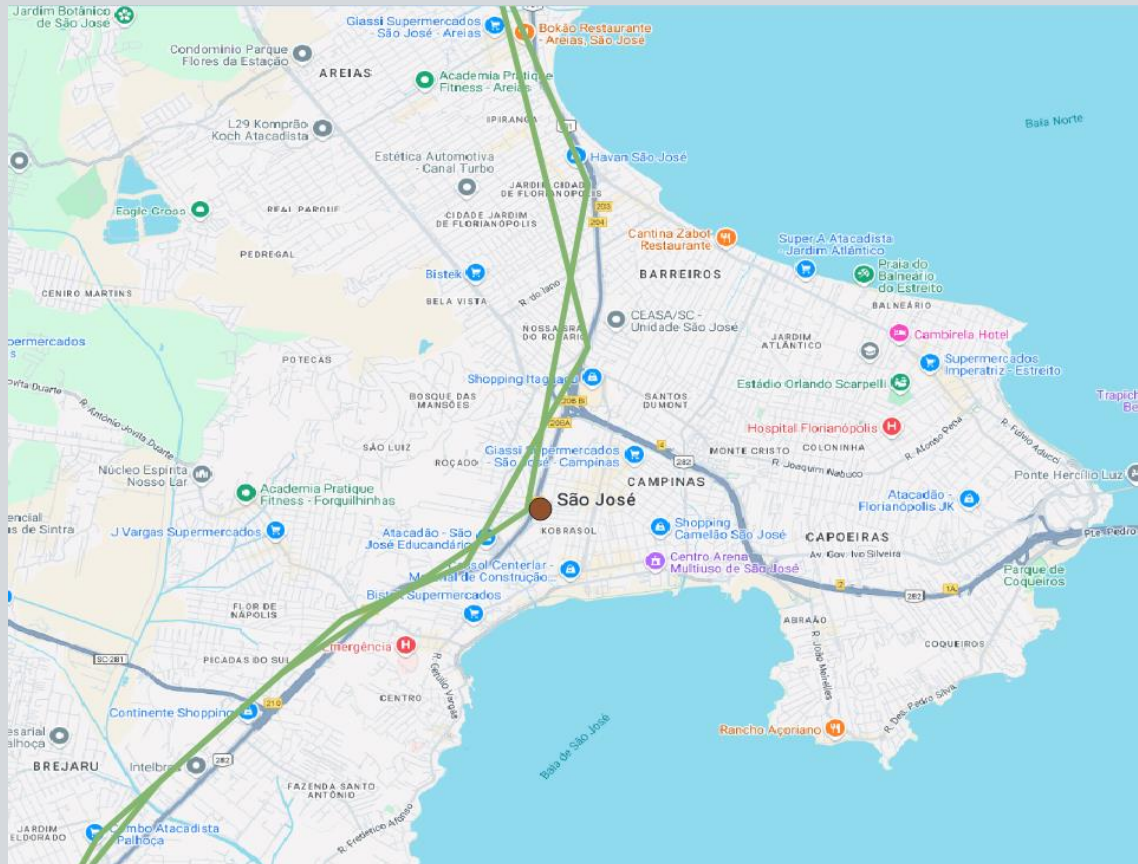
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

Informações iniciais

- A região de análise compreende:
 - Vias de grande porte
 - Área residencial
- Classificações de vias usadas na análise:
 - Road type



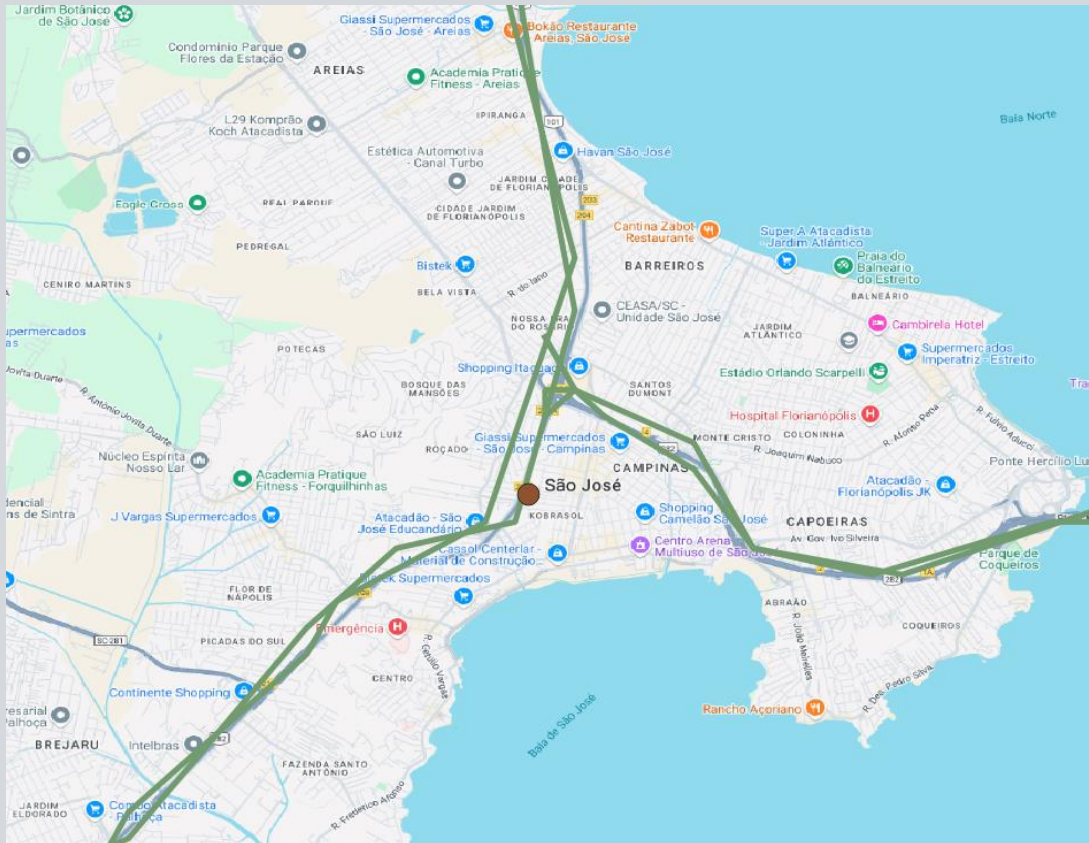
Zoom 5



Tipos de via visíveis:

- Motorways

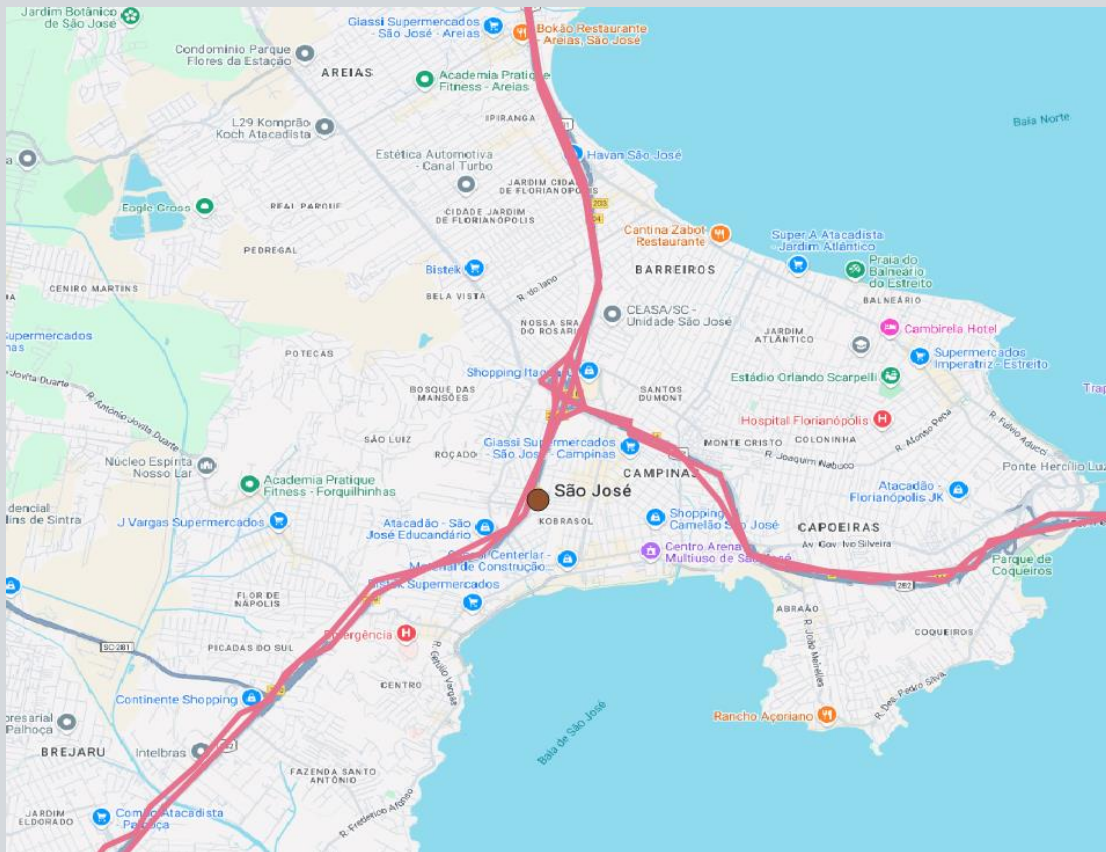
Zoom 6



Tipos de via visíveis:

- Motorways
- International Roads

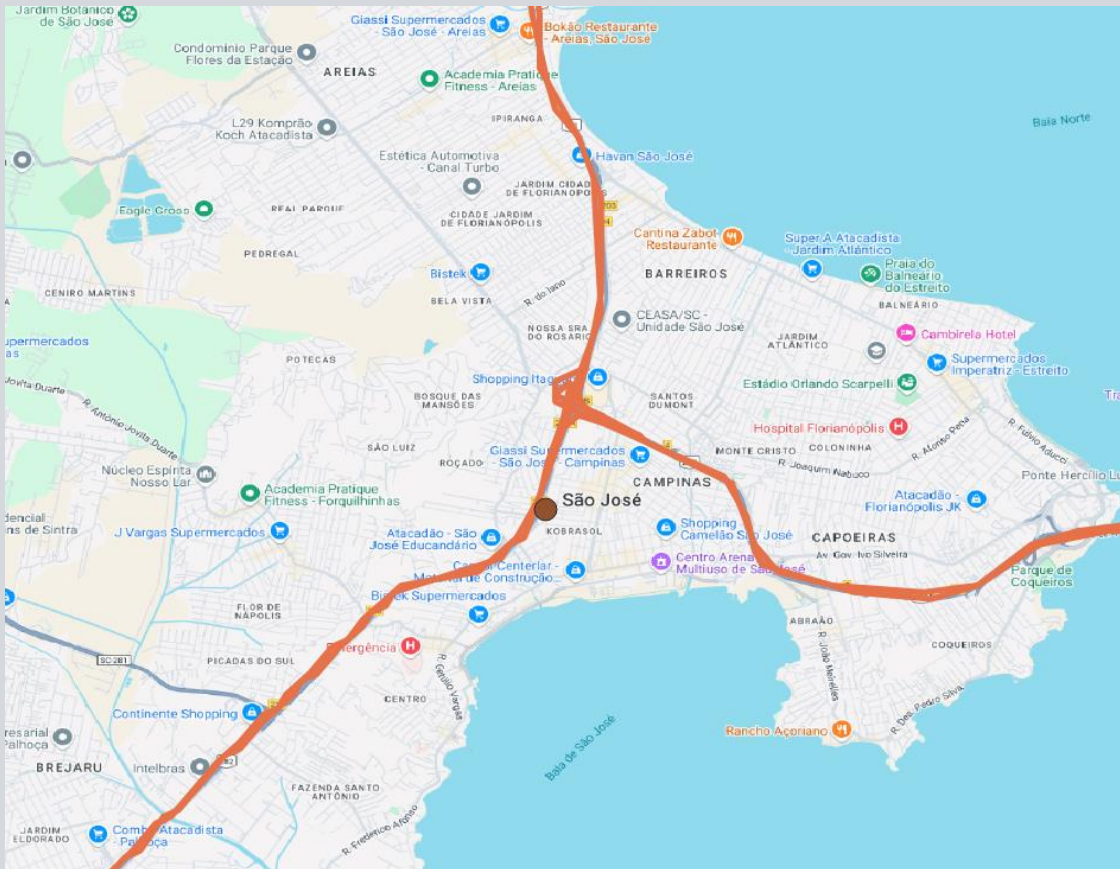
Zoom 7



Tipos de via visíveis:

- Motorways
- International Roads

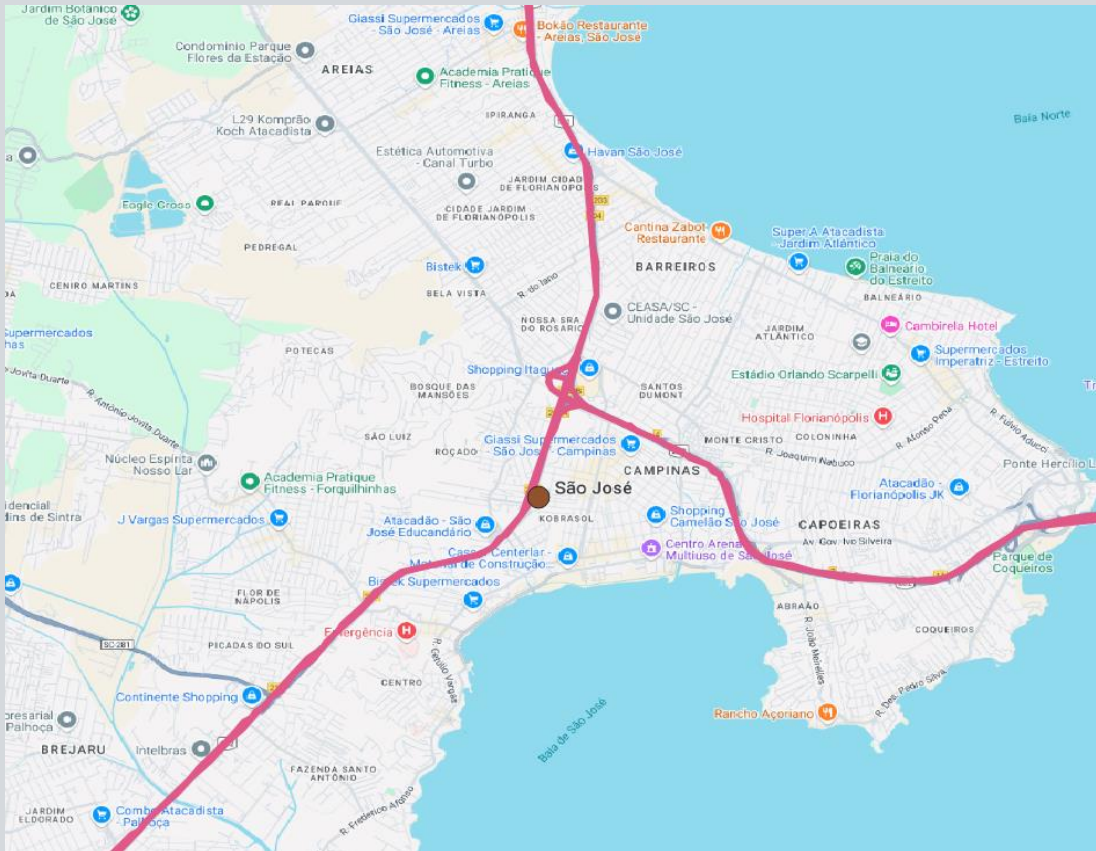
Zoom 8



Tipos de via visíveis:

- Motorways
- International Roads
- Major Roads

Zoom 9

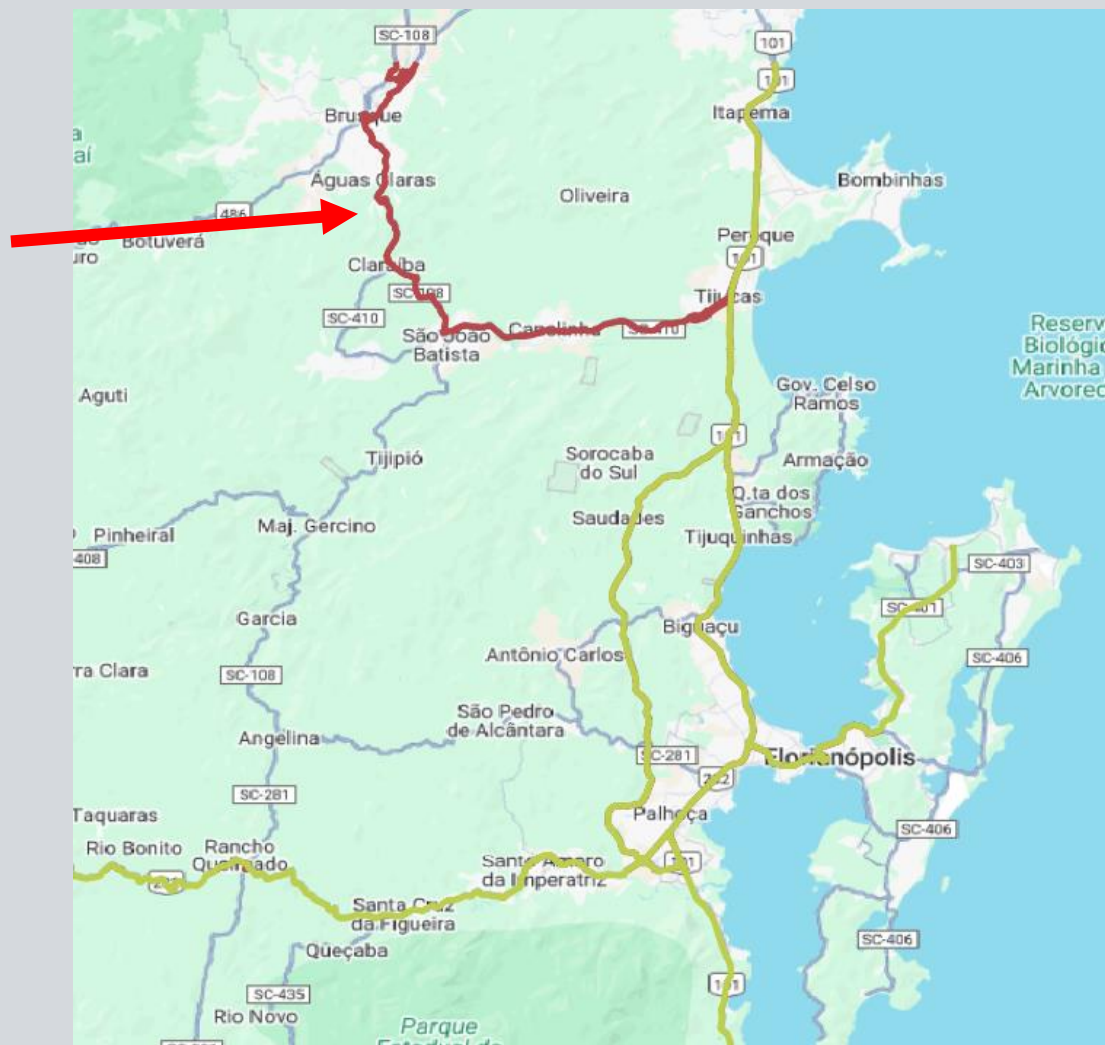


Tipos de via visíveis:

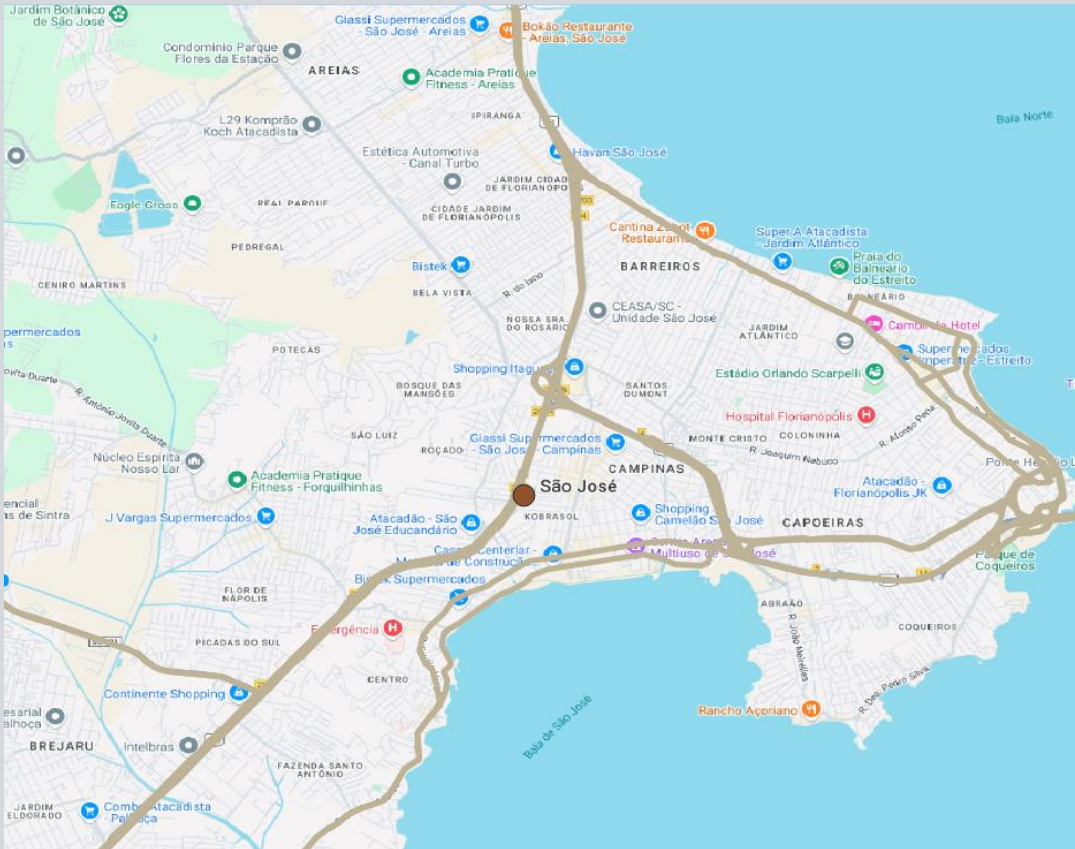
- Motorways
- International Roads
- Major Roads
- Secondary Roads

Zoom 8 e 9

Secondary Road
no zoom 9



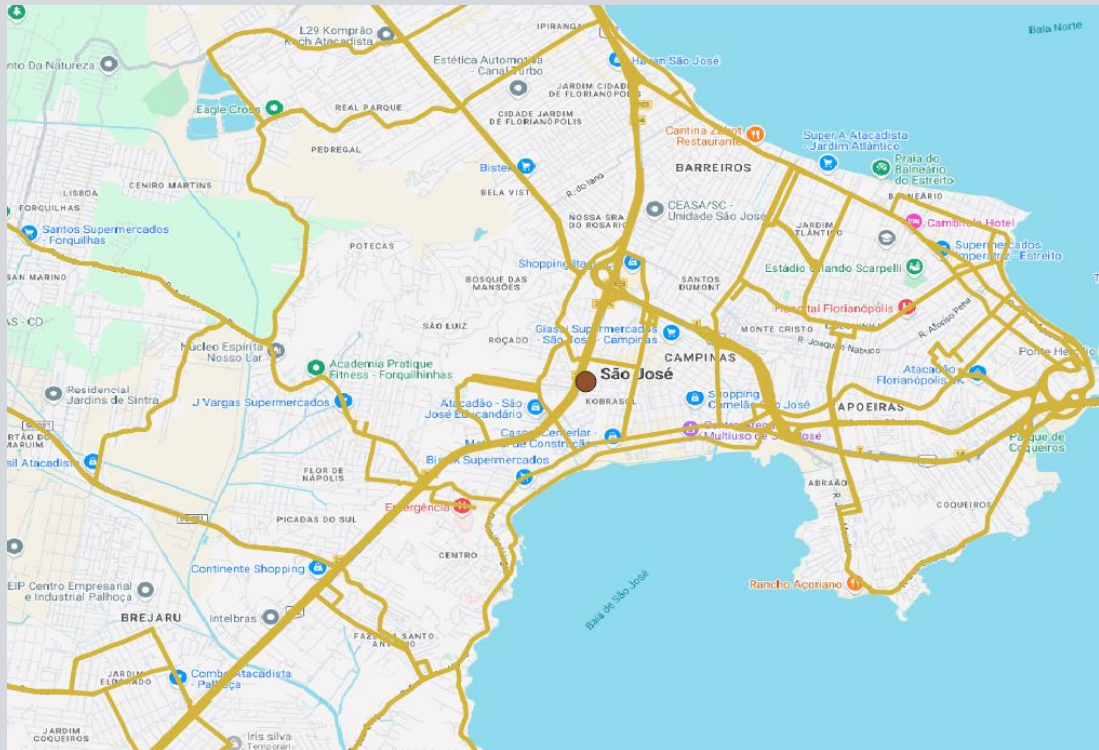
Zoom 10



Tipos de via visíveis:

- Motorways
- International Roads
- Major Roads
- Connecting Roads
- Secondary Roads

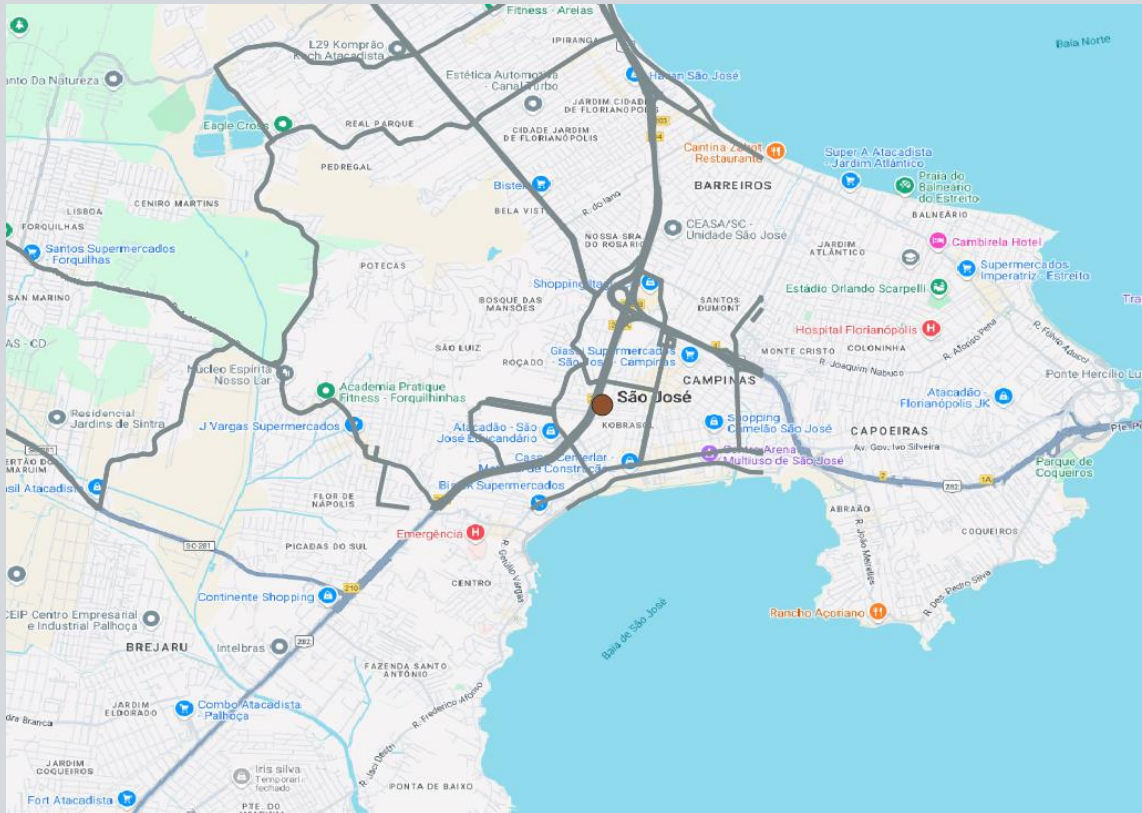
Zoom 11



Tipos de via visíveis:

- Motorways
- International Roads
- Major Roads
- Major Local Roads
- Connecting Roads
- Secondary Roads

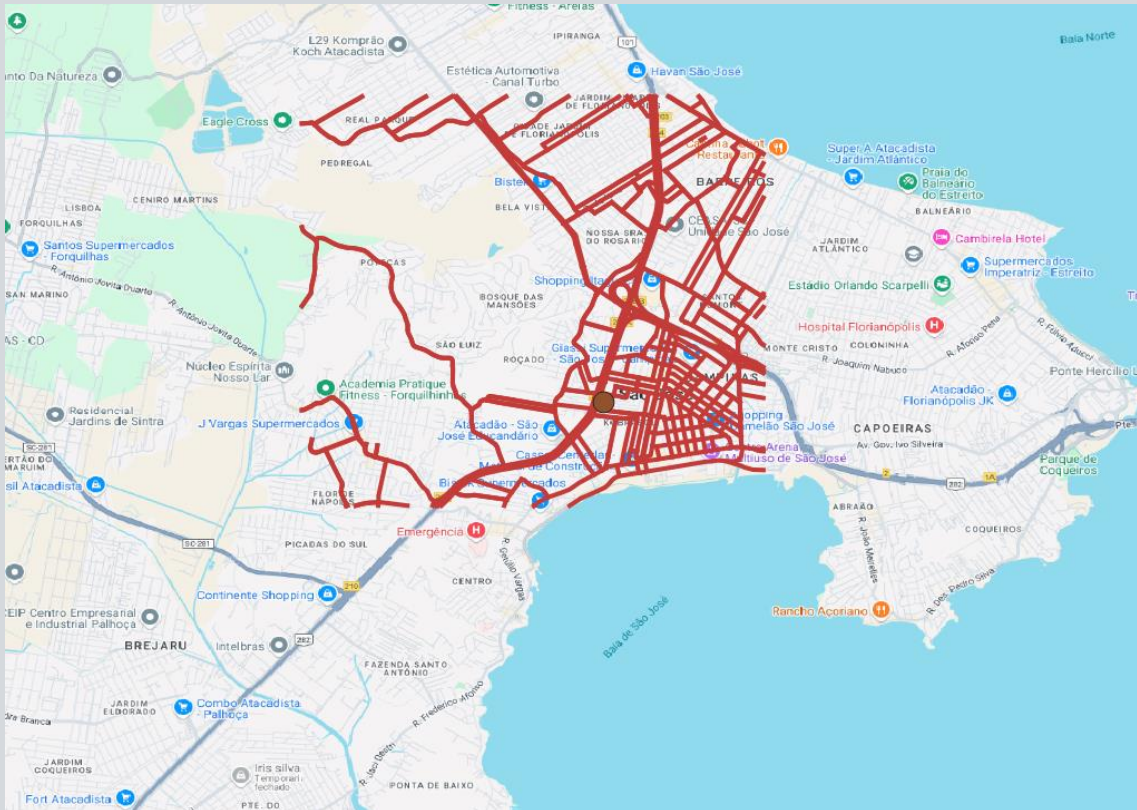
Zoom 12



Tipos de via visíveis:

- Motorways
- International Roads
- Major Local Roads
- Connecting Roads
- Major Roads
- Secondary Roads

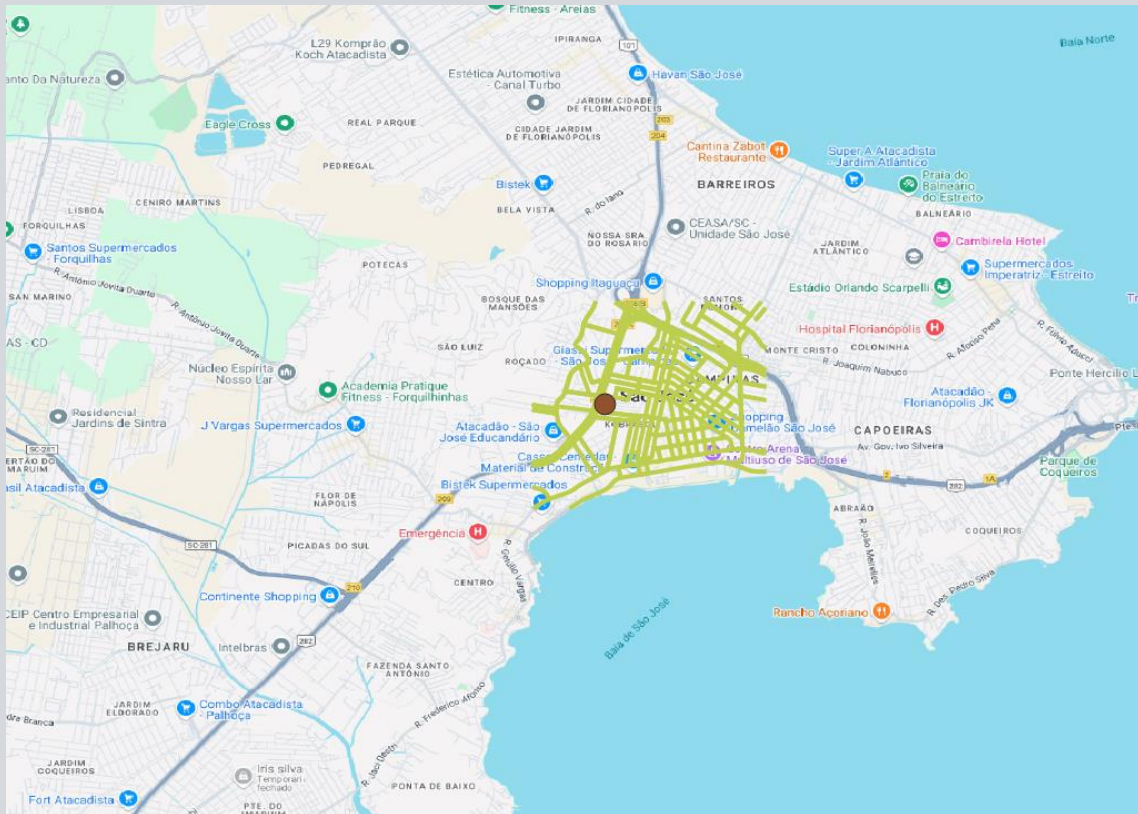
Zoom 13



Tipos de via visíveis:

- Motorways
- International Roads
- Major Local Roads
- Local Roads
- Connecting Roads
- Major Roads
- Minor Local Roads
- Secondary

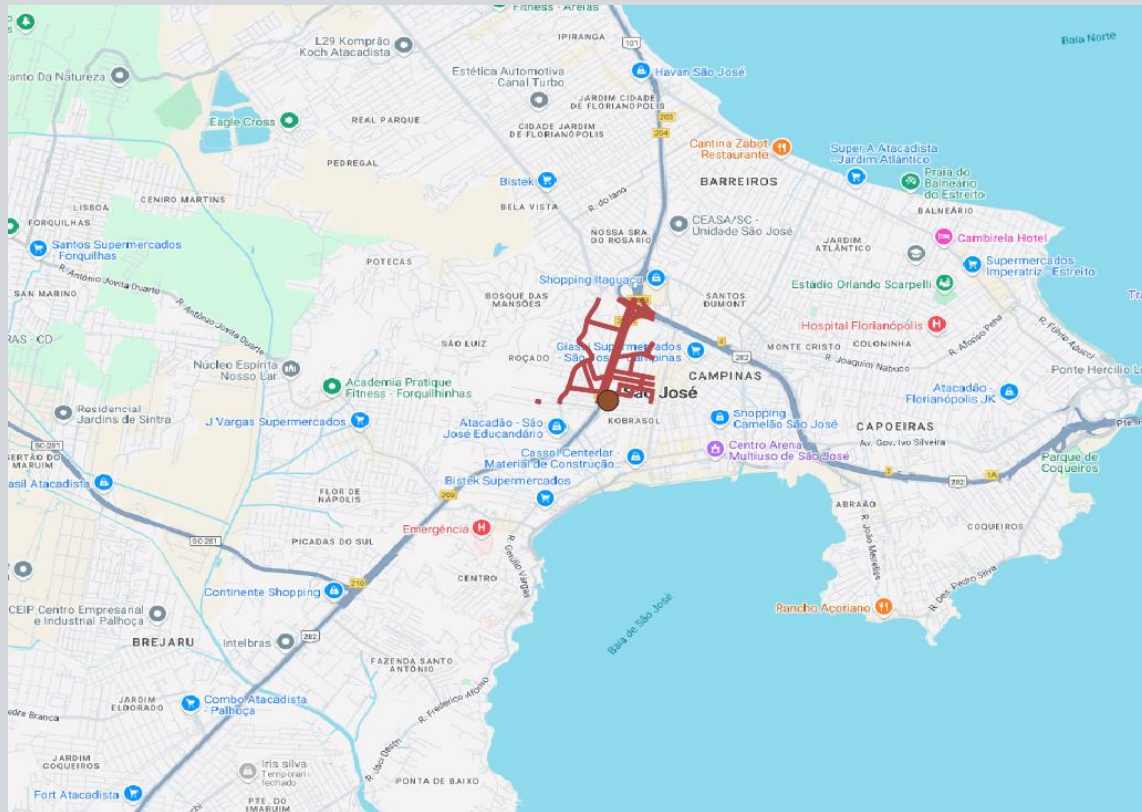
Zoom 14



Tipos de via visíveis:

- Motorways
- International Roads
- Major Local Roads
- Local Roads
- Connecting Roads
- Minor Local Roads
- Major Roads
- Secondary Roads

Zoom 15



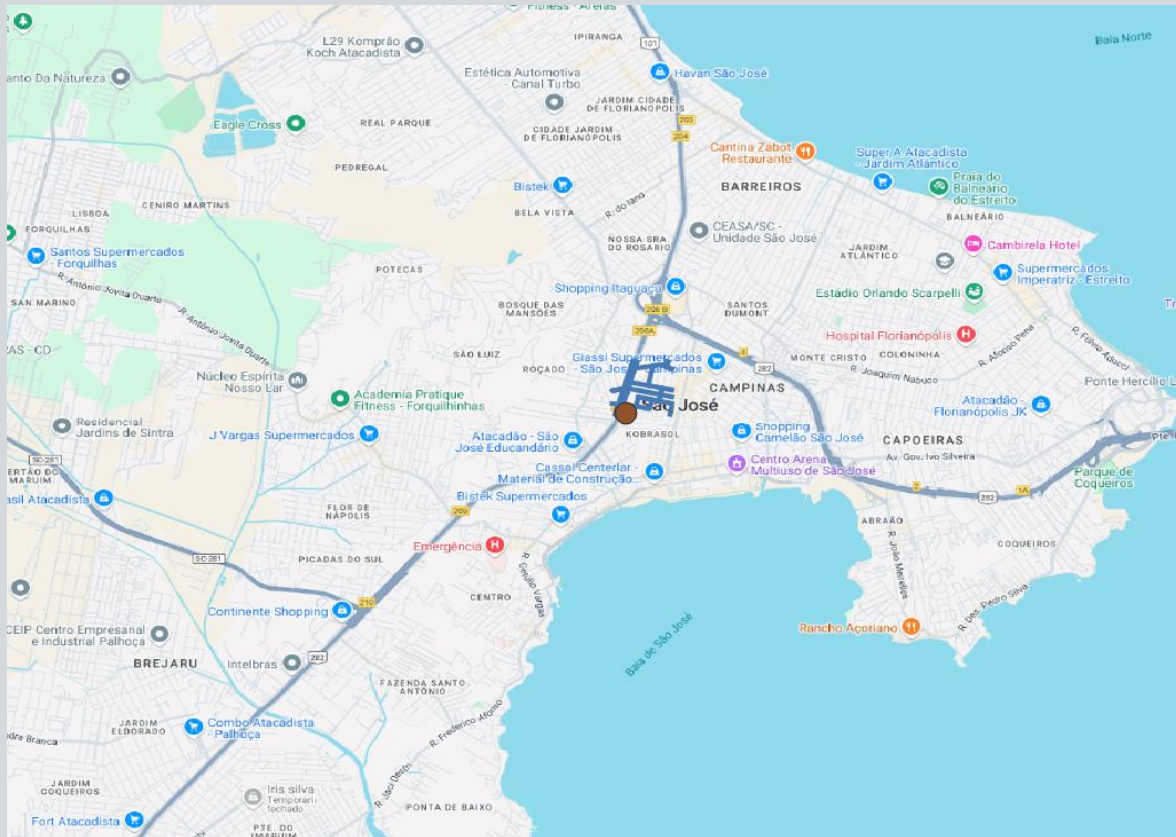
Tipos de via visíveis:

- Motorways
- International Roads
- Major Local Roads
- Local Roads
- Connecting Roads
- Minor Local Roads

Categorias de via visíveis:

- Tertiary
- Trunk
- Motorway
- Street

Zoom 16



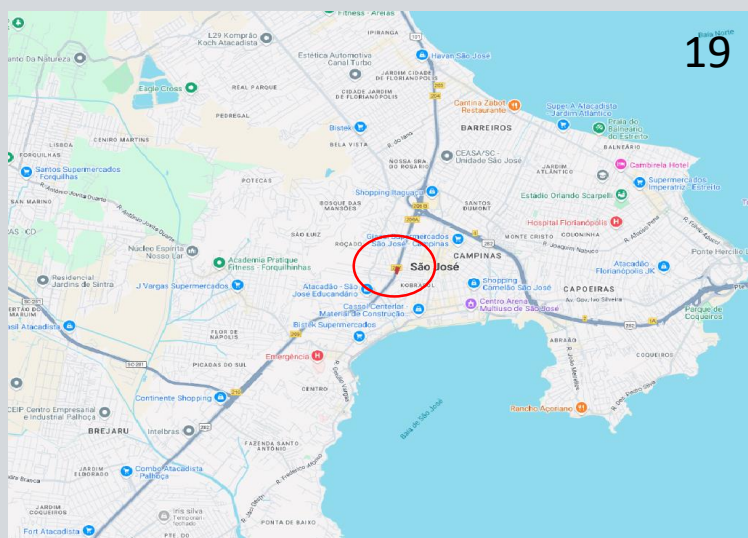
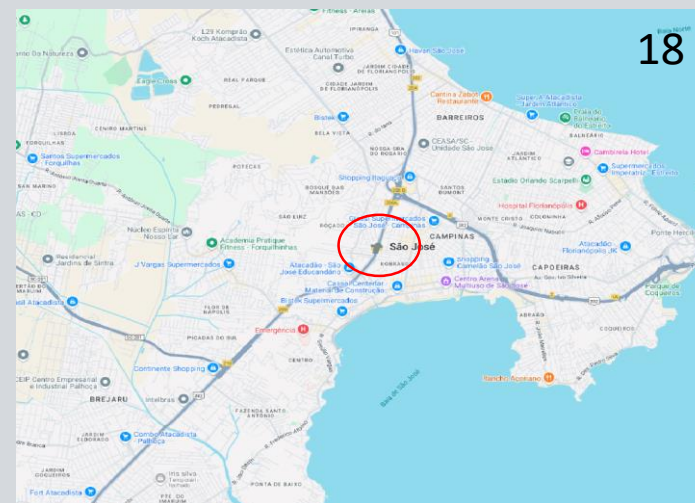
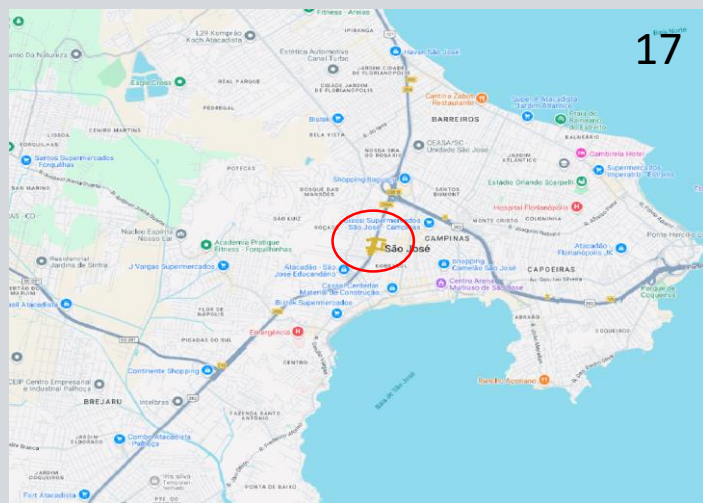
Tipos de via visíveis:

- Motorways
- International Roads
- Major Local Roads
- Local Roads
- Connecting Roads
- Minor Local Roads

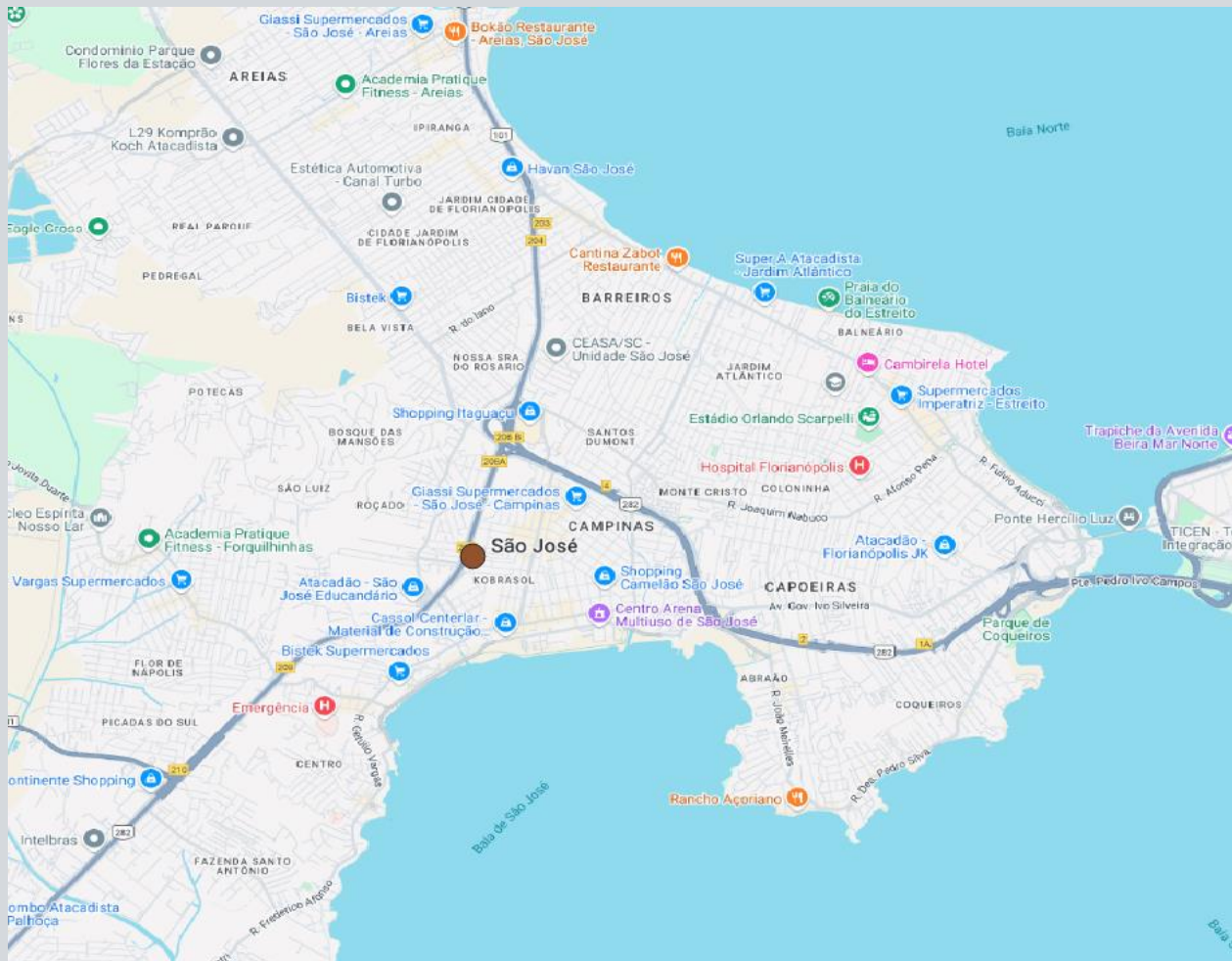
Categorias de via visíveis:

- Tertiary
- Street

Zoom 17 a 19



Zoom 20 a 22



Legenda da imagem

Resultados por Tipos

- Motorway → zoom 5 ou 7 (depende do alinhamento)
- International → zoom 6 ou 7 (depende do alinhamento)
- Major → zoom 8
- Secondary → zoom 9
- Connecting → zoom 10
- Major Local → zoom 11
- Minor Local → zoom 13
- Local → zoom 13

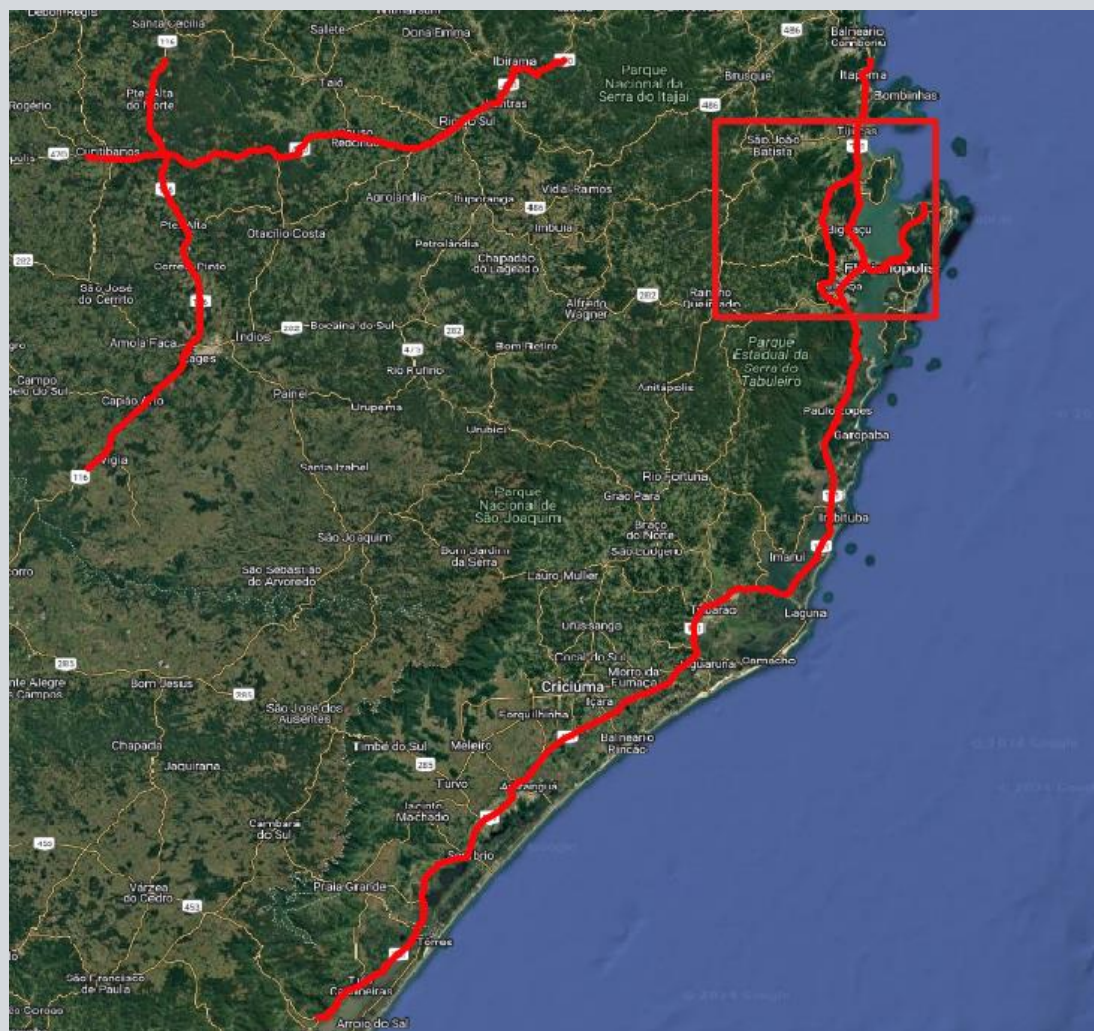
6 ou 7 zooms diferentes

Resultados por Categorias

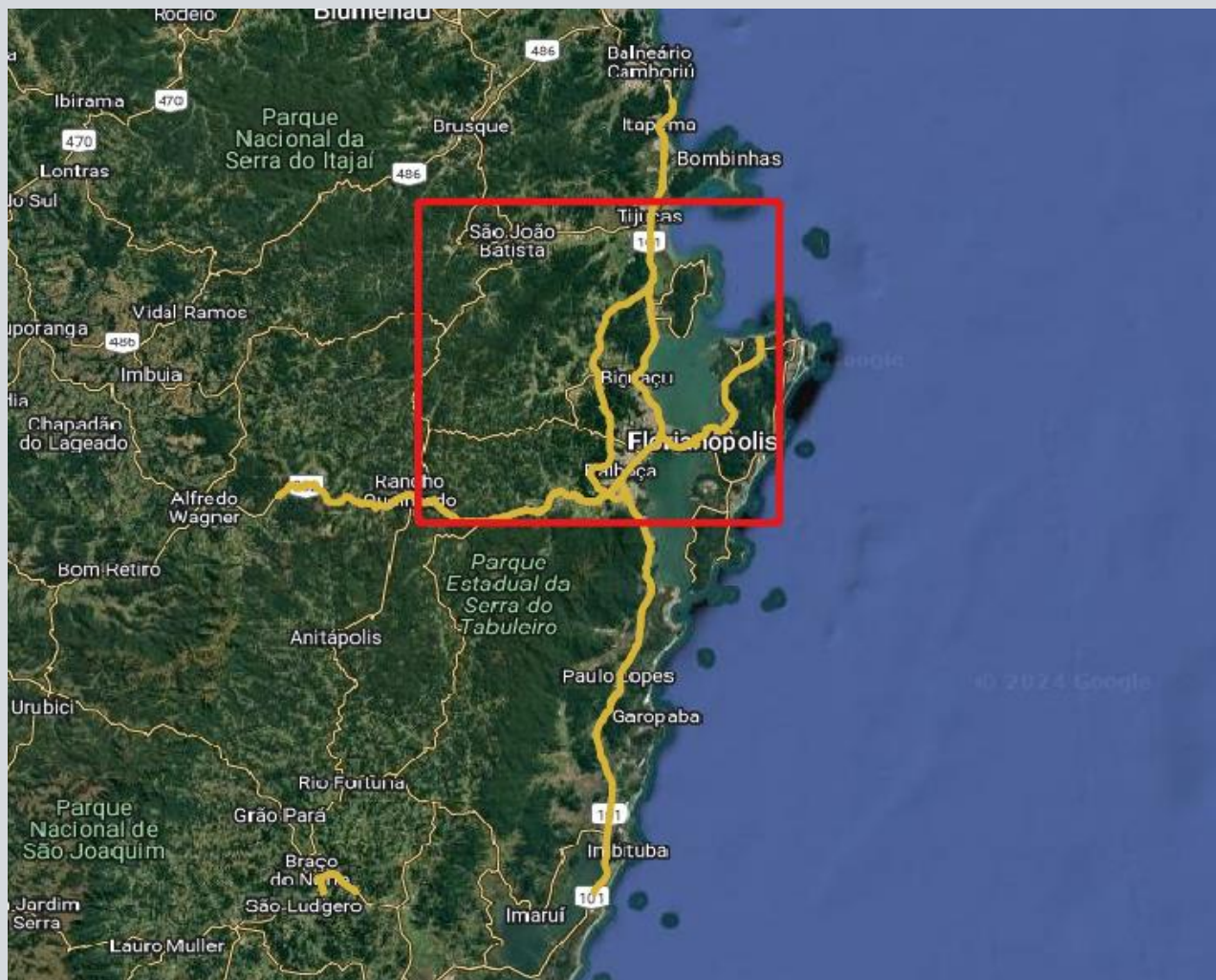
- Motorway → zoom 5 ou 7 (depende do alinhamento)
- Trunk → zoom 6 ou 7 (depende do alinhamento)
- Primary → zoom 8
- Secondary → zoom 9
- Terciary → zoom 10
- Street → zoom 13

5 ou 6 zooms diferentes

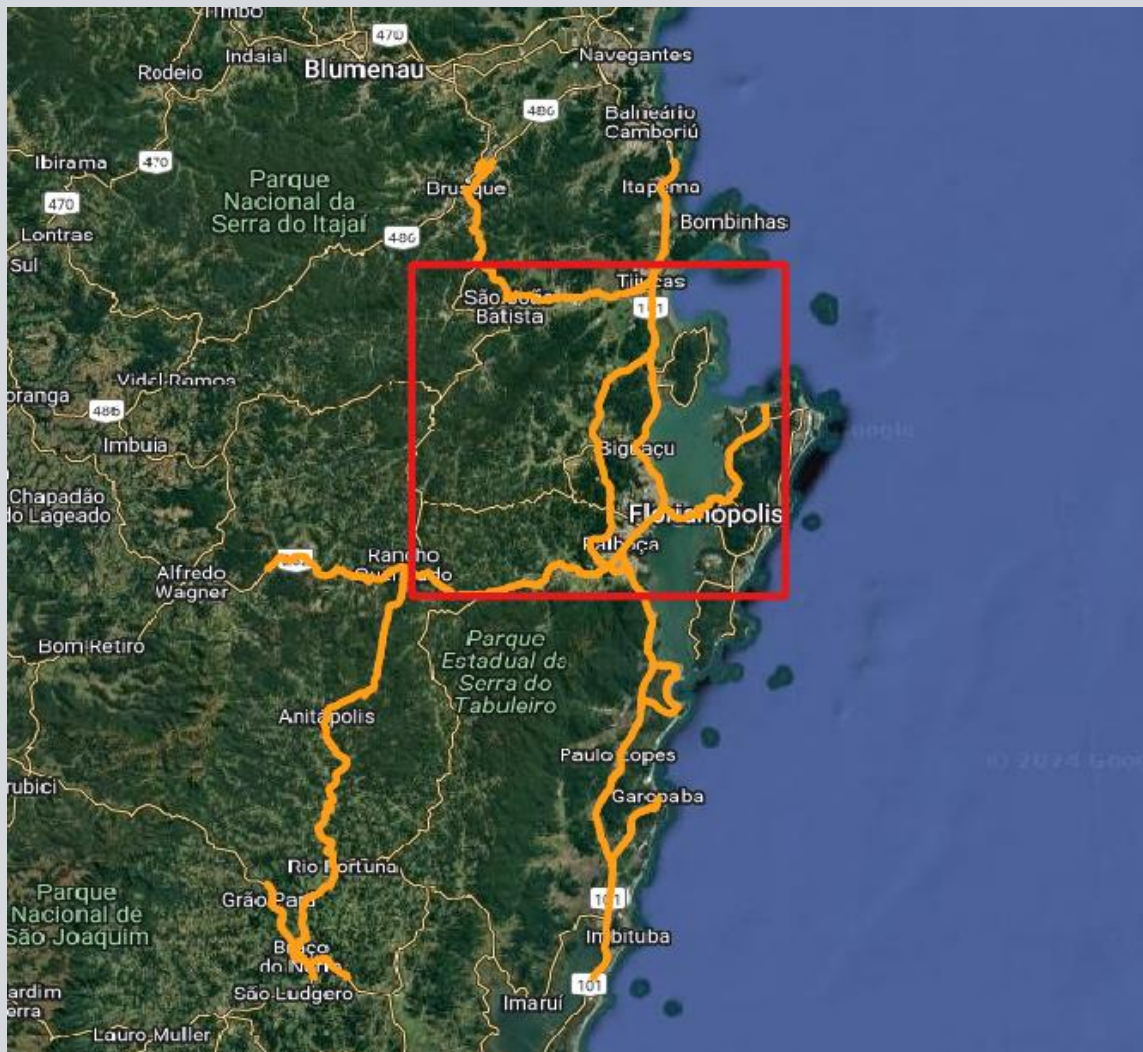
Zoom 7



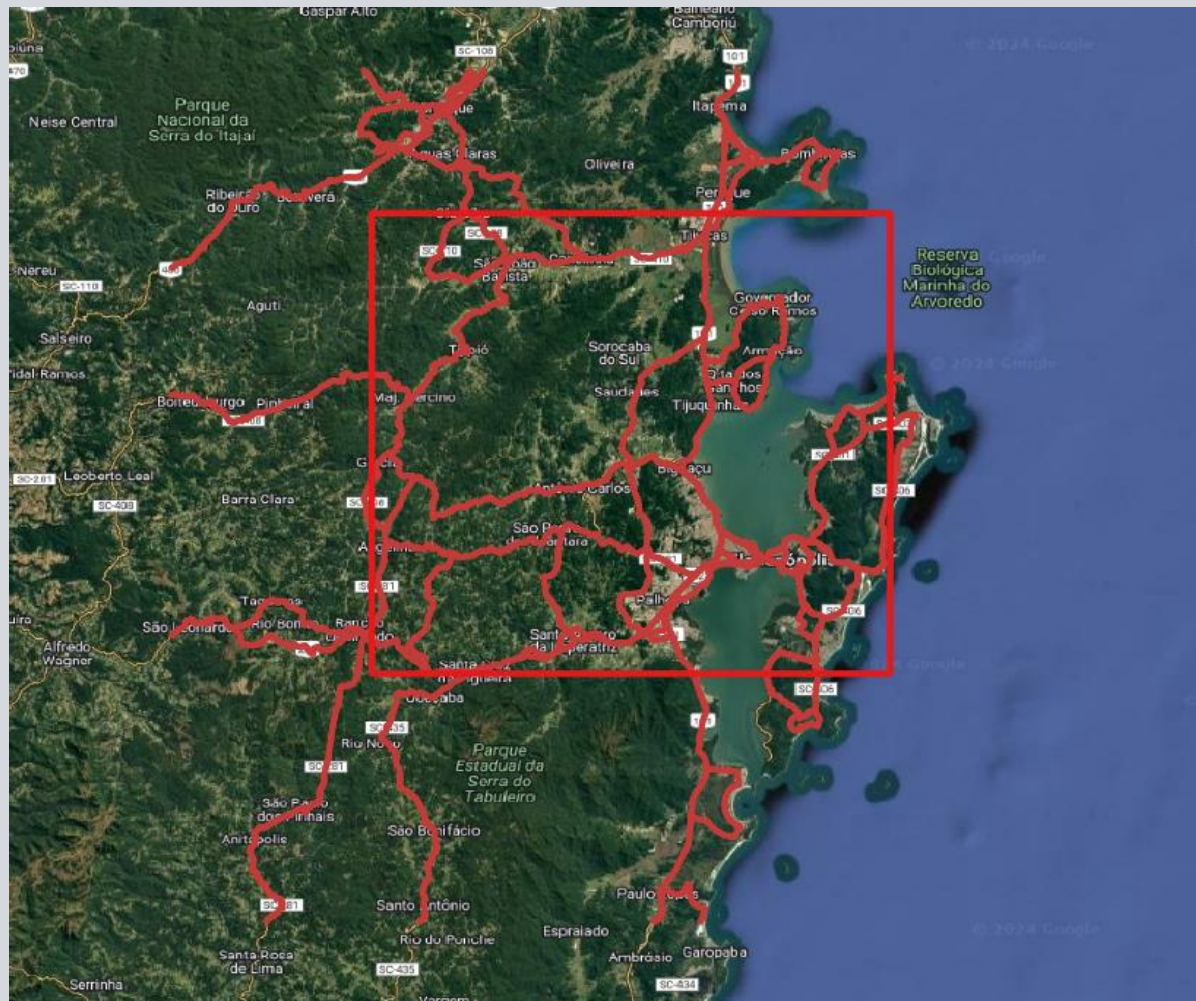
Zoom 8



Zoom 9



Zoom 10

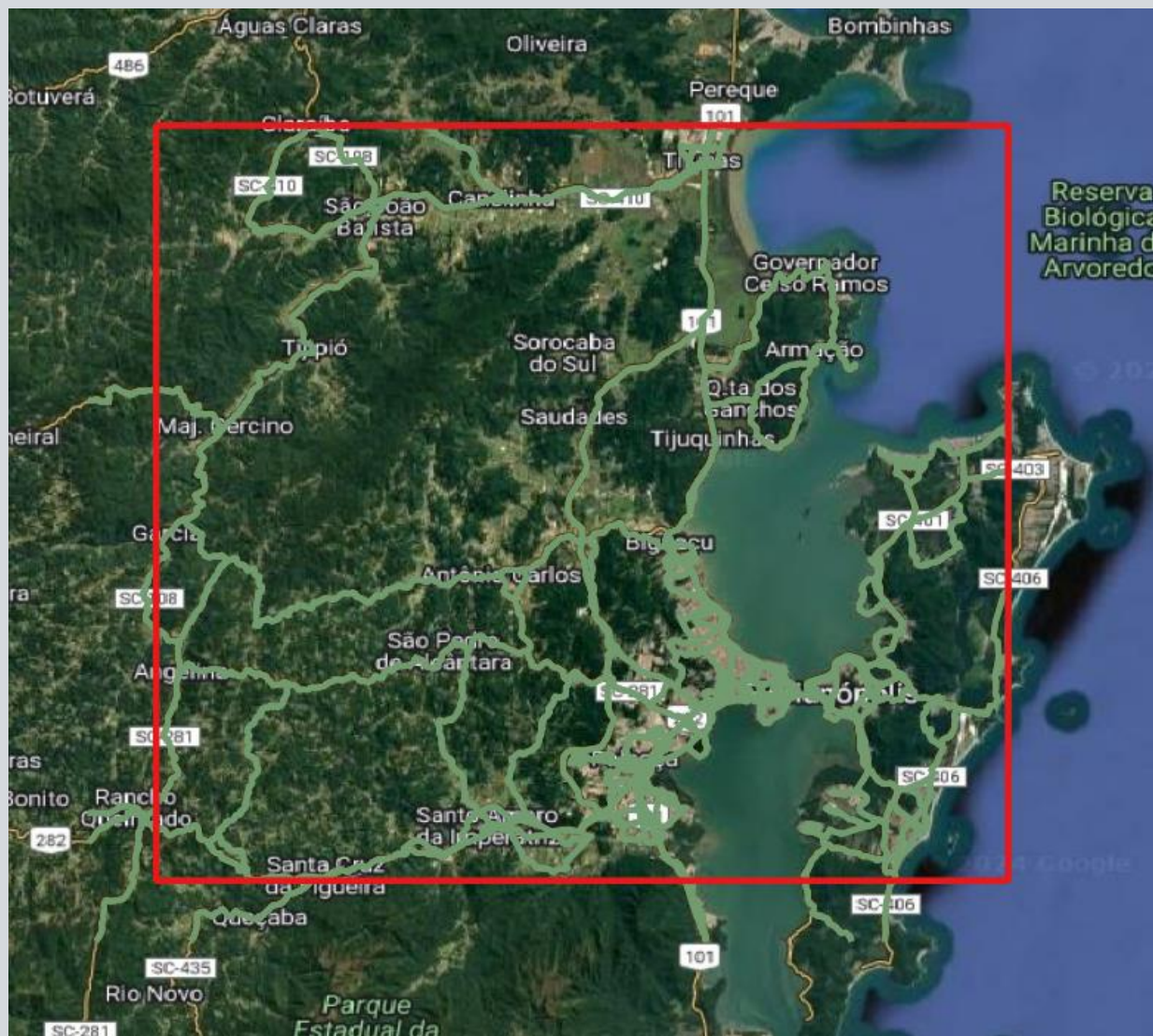


Zoom 11



Melhor zoom para malha intermunicipal

Zoom 12

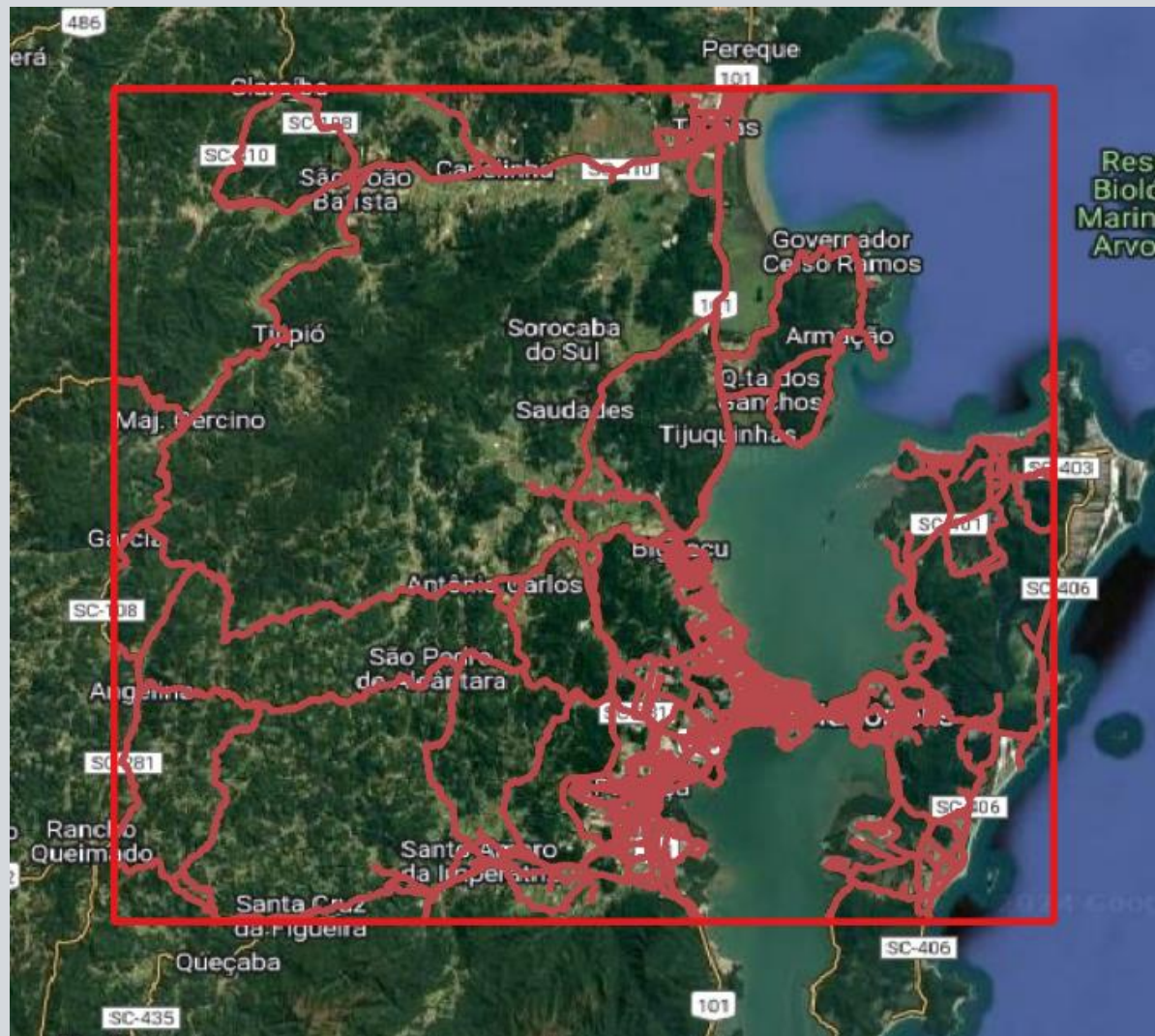


Zoom 13



Melhor zoom para malha municipal

Zoom 14



UFSC UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

[illegible]

Zoom 8

Zoom 9

[illegible]

Correspondência das velocidades



Este trecho possui **20 km/h** em todos os zooms, exceto no **11**, que possui **25 km/h**

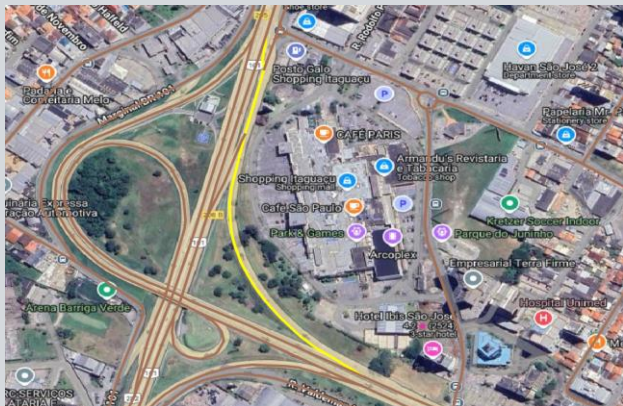


Este trecho possui **60 km/h** em todos os zooms, exceto no **11**, que possui **65 km/h**

Correspondência das velocidades

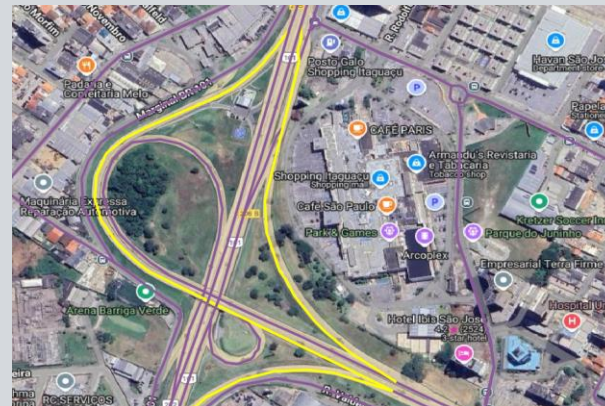
Zoom 14:

2 feições com 25 e 45 km/h



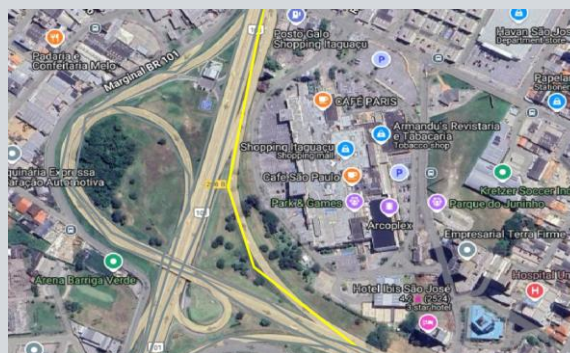
Zooms 11,12 e 13:

1 feição com 65 km/h



Zooms 7, 8, 9 e 10:

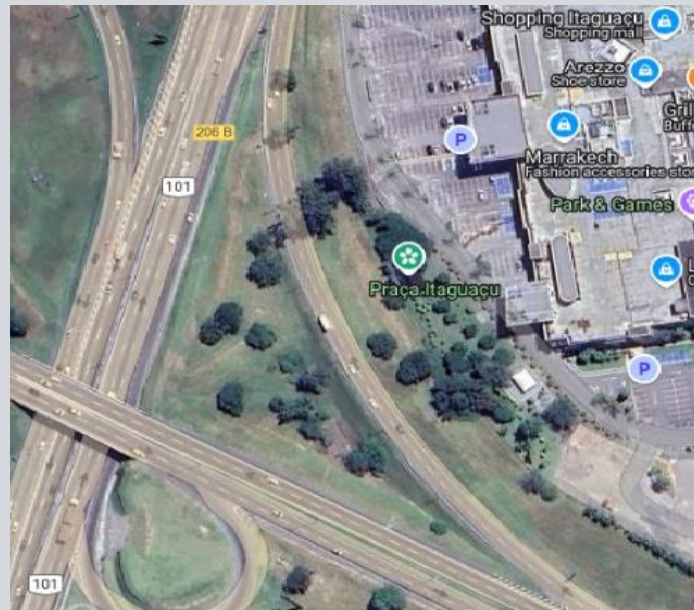
1 feição de 40 km/h



Correspondência das velocidades

A diferença gritante encontrada entre as velocidades de cada zoom pode ter sido consequência da demora entre a requisição individual de cada tile. Porém, ainda há uma pequena diferença na velocidade.

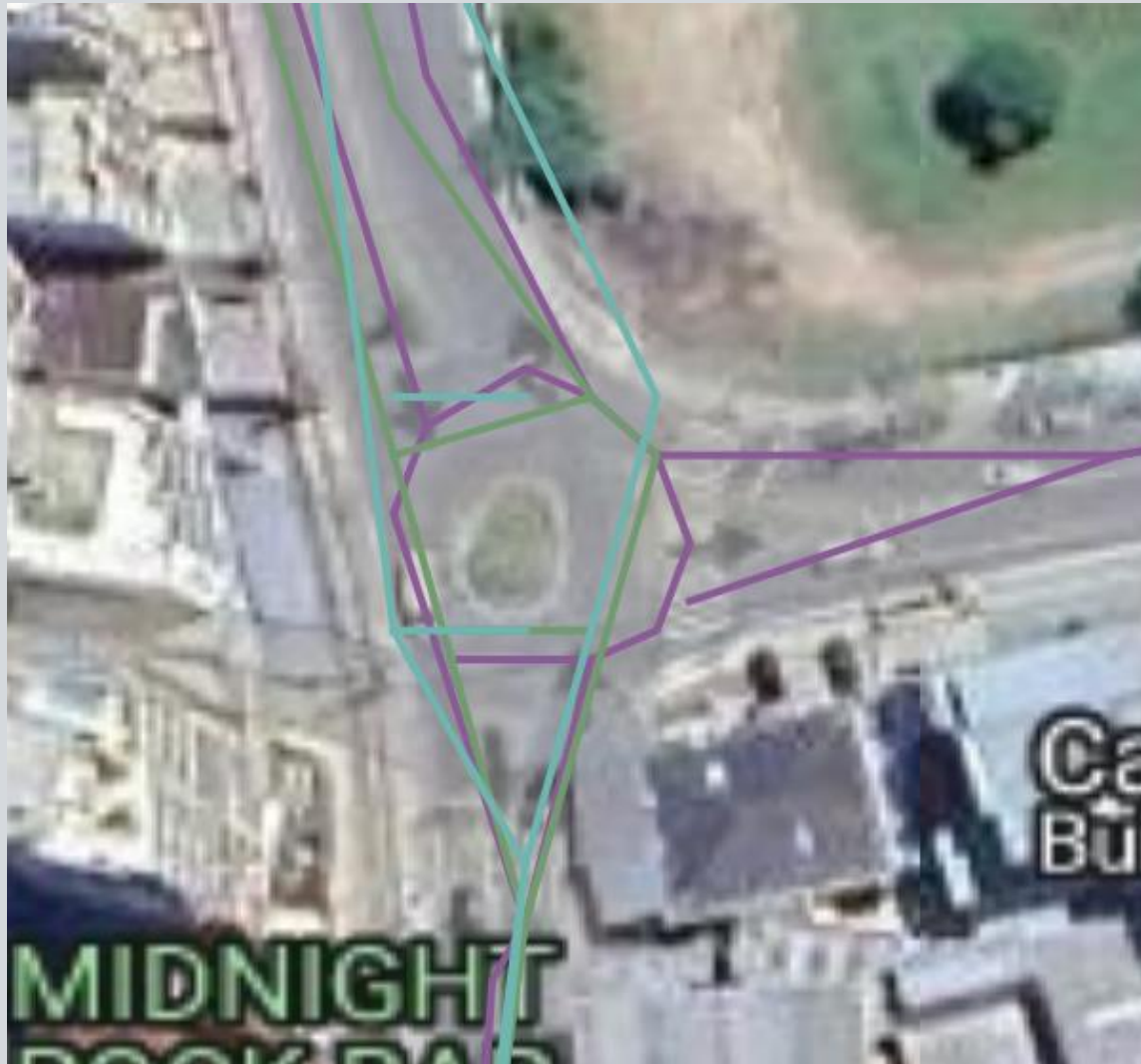
No pequeno trecho delimitado, a requisição foi feita dias 2024-12-17 às 11:07:44.456797 e demorou 8,506369 segundos no total.



zoom	V (km/h)
7	40
8	
9	
10	
11	45
12	
13	
14	

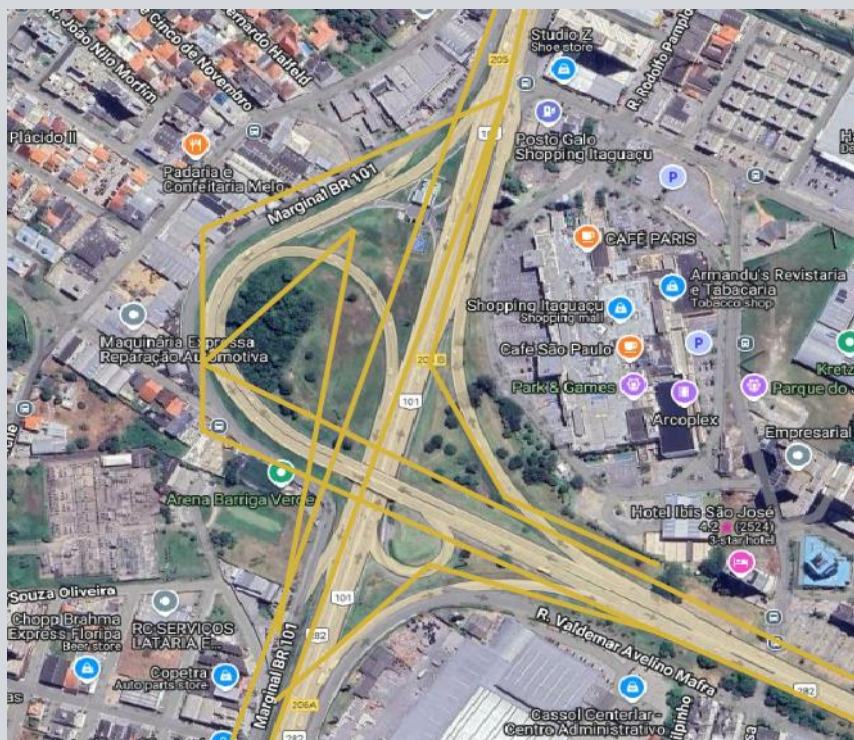
Possível perda de dados

- zoom 11
- zoom 12
- zoom 13

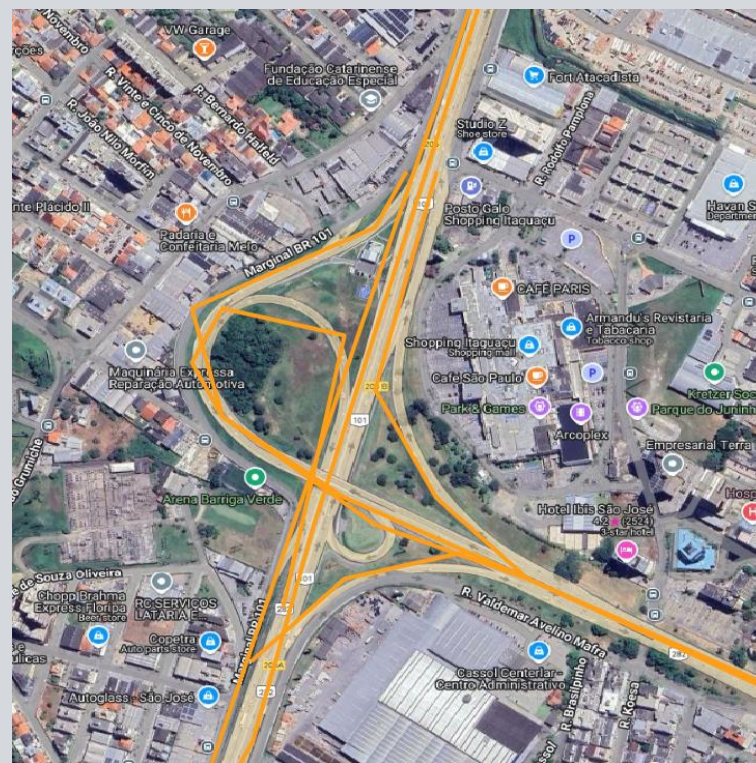


Possível perda de dados

Zoom 8

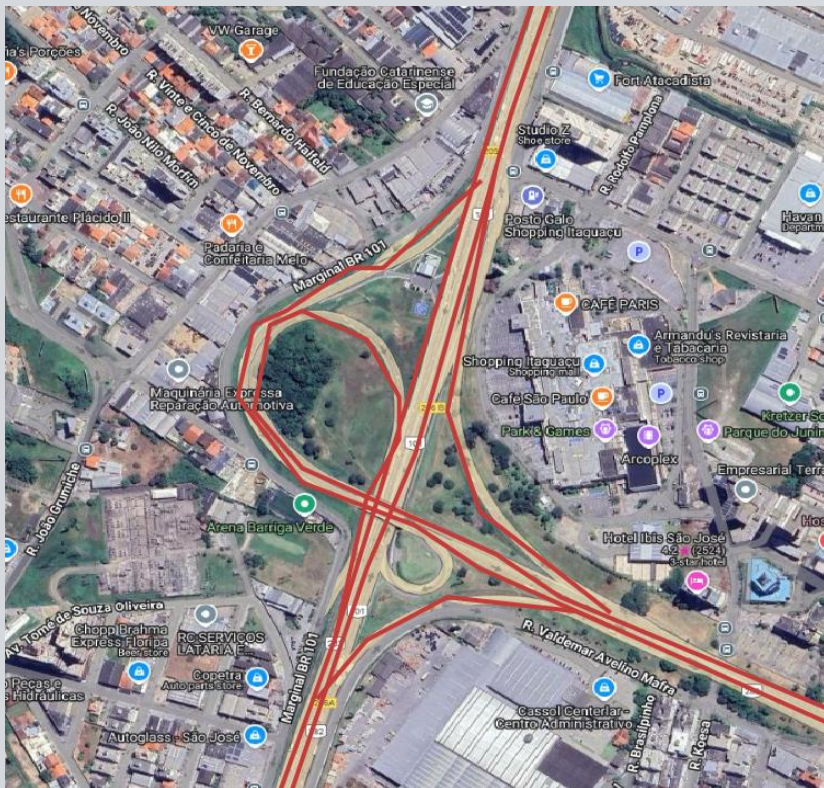


Zoom 9

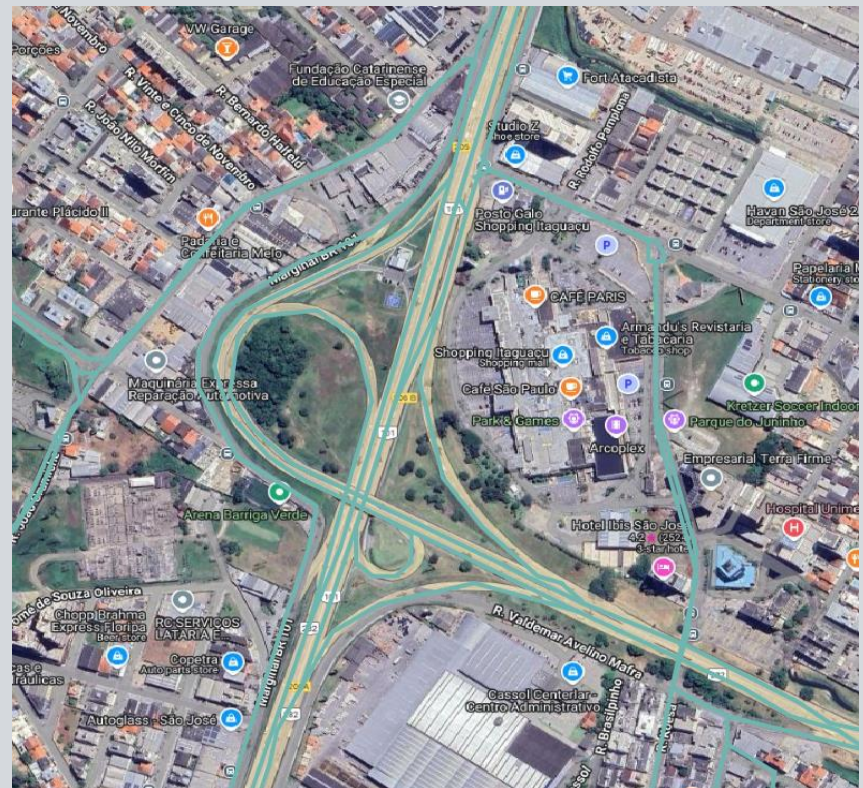


Possível perda de dados

Zoom 10



Zoom 11



Feições não correspondentes

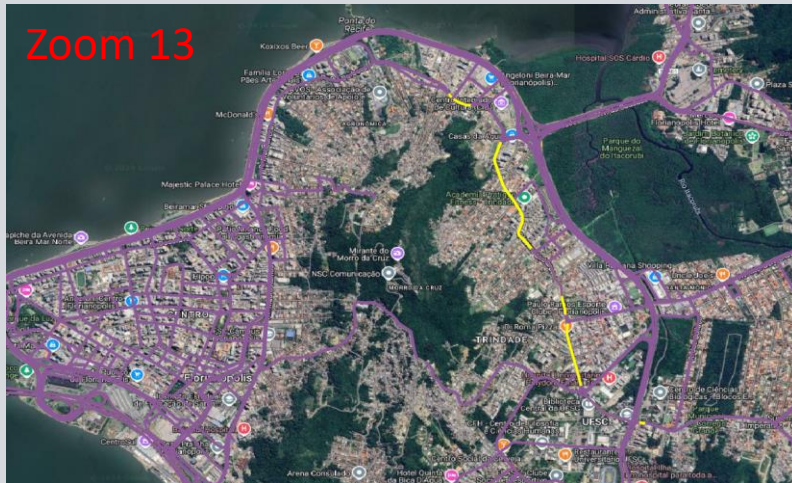
Zoom 11



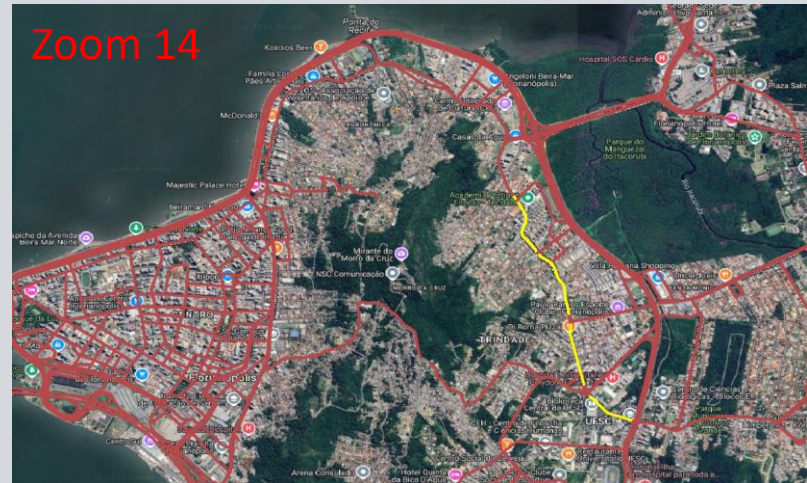
Zoom 12



Zoom 13



Zoom 14



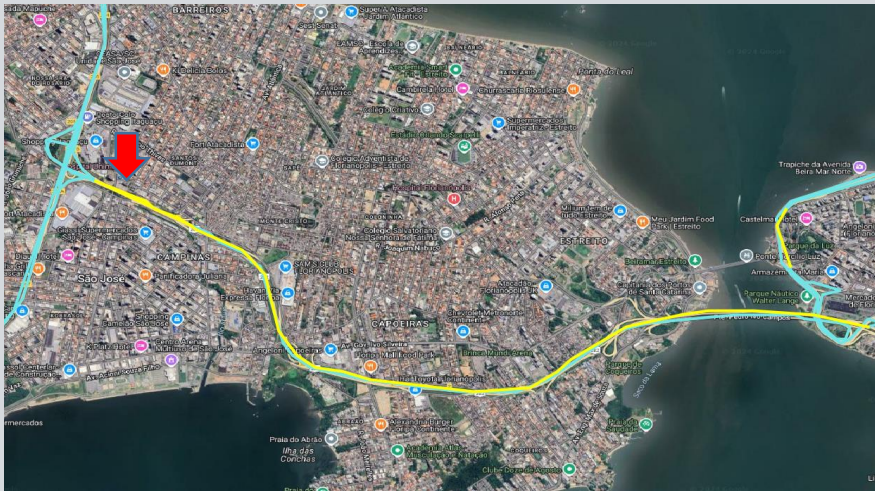
Requisições Diferentes

O mesmo zoom é gerado
diferentemente para requisições
diferente

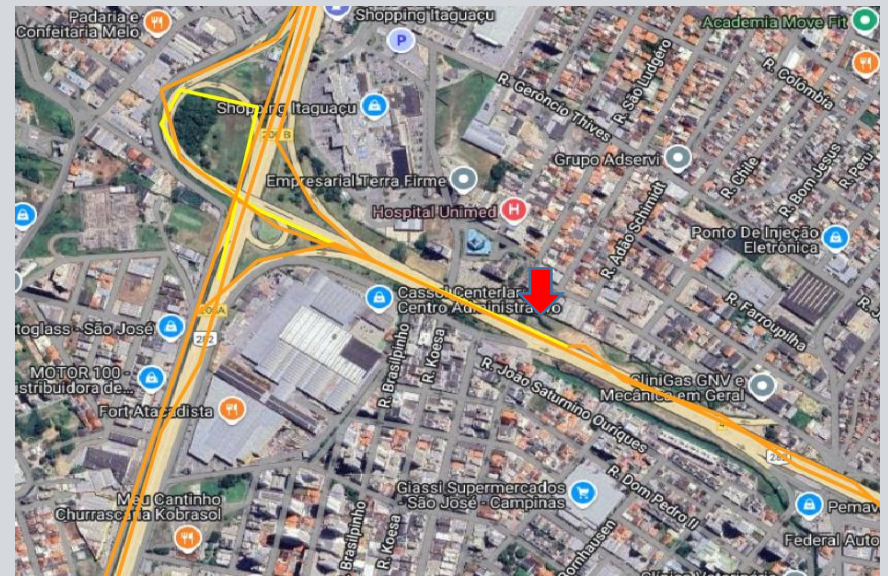


Requisições Diferentes

— Bzoom 9



— zoom 9



Os trechos de rua que são representados por cada feição variam entre requisições de um mesmo zoom

Conclusões

- Os zooms mais refinados veem todas as categoria dos zooms menos refinados
- As ruas são segmentadas em várias feições multilinhas, de modo que uma feição pega trechos variados de mais de uma rua
 - Esses trechos não são iguais em forma entre zooms
 - Eles não possuem os mesmos valores de velocidade do trecho (VER)
- Requisições diferentes geram geometrias diferentes
- Zooms 5 e 6 muito grosseiros
- Zooms 11 e 12 são iguais, logo vale pegar o zoom 11
- Zooms 13 e 14 são iguais, logo vale pegar o zoom 13

Perguntas em aberto

- As feições de geometria em um mesmo zoom variam temporalmente?
- O comprimento das feições de geometria de cada linha geométrica variam em cada nível de zoom, em um mesmo tempo?
 - Sim, variam em comprimento
- Qual momento de captação é mais representativo para a hora?
 - Resp. Leo (17/12/2024): Iremos assumir como premissa que o horário captado é representativo da hora. Faremos a média do mesmo horário em dias diferentes.
- Uma mesma feição contém as mesmas linhas geométricas em requisições diferentes do mesmo zoom?
 - Não, as feições em requisições diferentes de um mesmo zoom são compostas por linhas geométricas diferentes

Contato

E-mail: bruno.jalowski@gmail.com

Telefone: (48) 99659-0231

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6738372530724076>



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA